01 系統與交易

大富翁股票交易系統規格

玩家以當回合公開價格買賣，從新聞、K 線與均線判斷下一回合的方向與風險。股價由加權抽樣決定；市場行情只是影響因素之一，玩家下單不會推動股價。

交易回合

全體玩家各完成一輪，視為一個交易日。結算前可按當前收盤價買賣或觀望；推進一日後，系統同步更新 15 檔股票，不在個別玩家行動後刷新。

> **每日結算順序**　更新市況、趨勢與波動度 → 處理生效事件 → 為各股抽取漲跌幅 → 更新收盤價、連漲跌、K 線與玩家資產。

股票名冊｜五類各三檔

各股共用同一張原始權重表。下表列出「代碼、名稱」與「起算價／事件敏感度」；起算價用於初始化，不是玩家首次看到的報價。

類股	第 1 檔	第 2 檔	第 3 檔
科技	**T01 矽峰科技** 100 ／ 1.00	**T02 星橋半導體** 140 ／ 1.15	**T03 雲舟資訊** 85 ／ 0.85
食品	**F01 晨禾食品** 60 ／ 0.85	**F02 金穗農產** 80 ／ 1.00	**F03 海味食研** 75 ／ 1.15
生活	**L01 安居家品** 70 ／ 1.00	**L02 綠循生活** 95 ／ 1.15	**L03 快達零售** 55 ／ 0.85
娛樂	**E01 星幕娛樂** 85 ／ 1.15	**E02 樂島遊戲** 110 ／ 1.00	**E03 晴空文旅** 65 ／ 0.85
金融	**B01 東港金控** 120 ／ 0.85	**B02 信禾銀行** 100 ／ 1.00	**B03 遠景證券** 140 ／ 1.15

下單與資產計價

每個情境各有 **100,000 元測試現金，起始持股為零**。以當前收盤價的完整精度立即成交；股數須為正整數。現金不足不能買，持股不足不能賣；不放空、不收費，也不計滑價。

總資產＝現金＋各檔「持股數 × 當前收盤價」的總和。 股價不逐回合四捨五入；畫面通常顯示兩位小數，成交與資產計算使用未取整的價格。

有事件／無事件的對照方式

兩個情境從相同起點同步推進，共用種子、市況、個股趨勢、波動度及各次抽樣亂數。**「無事件」只把事件倍率設為 1**；切換畫面不重抽、不重開。事件若改變漲跌方向，兩邊後續的連漲跌天數也可能不同。

比較行情可用等額起始指數：以開局為 100，計算 15 檔股票「現價／開局價」的平均再乘 100。兩個情境的持倉各自獨立；買賣策略不同時，資產差異不能全歸因於事件。

02 價格計算

每日漲跌如何抽取

每檔股票每天抽一次整數漲跌檔位，再抽一位小數。所有因素都在抽檔前改變機率；抽完後不再另外加減事件漲幅。以下均為模擬器預設參數。

1 建立基礎權重：只看連漲、連跌

整數檔絕對值	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
原始權重	44	60	48	32	20	8	4	2	2	1	1

正、負同幅度各自使用表中權重；0 檔只計一次，共 21 檔，合計 400。

同向檔每連續一日減少 3% 權重，反向檔增加 3%，最多計 6 日（±18%）；0 檔不變。例如連漲 3 日，上漲檔乘 0.91、下跌檔乘 1.09。以實際漲跌更新天數：同向累加，反向從 1 日起算，平盤歸零。

2 套用當日市況、趨勢、事件與波動度

方向因素	每次重抽的機率	維持時間	同向／反向權重
類股市況	熊市 25%／中性 50%／牛市 25%	5～9 日	×1.06／×0.94
個股隱藏趨勢	偏跌 30%／中性 40%／偏漲 30%	4～8 日	×1.12／×0.88

同類股共用市況；趨勢與波動度各股獨立。中性狀態與 0 檔不受方向修正。持續時間隨機，到期後可重抽到相同狀態。

各股波動度 V	抽中機率	正負 4～6 檔	正負 7～10 檔	影線基準
低（0～34）	35%	×0.75	×0.60	0.5%
正常（35～79）	45%	×1.00	×1.00	1.1%
高（80～94）	15%	×1.40	×2.00	2.2%
劇烈（95～99）	5%	×2.00	×3.00	3.5%

每 3～5 日重抽 0～99 的整數 V；0～3 檔倍率恆為 1。高波動同時提高兩側的大幅漲跌權重，不指定方向；停用波動度時固定為正常。

> **當日權重**＝連漲跌修正後的基礎權重 × 外部倍率
> 外部倍率＝市況 × 趨勢 × 事件 × 波動度；四項乘積限制在 0.05～5 倍。
> **各檔抽中機率**＝該檔當日權重 ÷ 全部 21 檔當日權重總和。

3 抽出漲跌幅並結算

抽出整數檔後，再等機率抽取小數位 0～9，沿用整數檔的方向；例如 −5 檔配 2 即 −5.2%。抽到 0 檔時另以等機率決定正負。結果超出 **±10%** 直接截斷，故 ±10 檔一定漲停或跌停。收盤價＝前收 ×（1＋日漲跌幅）；百分比須先換成小數。

無任何修正時：上漲、下跌各 49.45%，平盤 1.10%；漲停、跌停各 0.25%。0 檔雖占 11%，只有小數抽到 0 才是平盤。

03 事件與讀圖

市場事件與 K 線判讀

事件改變哪些漲跌幅容易被抽中；K 線則呈現已經抽出的結果。兩者用途不同：前者參與定價，後者只提供玩家判讀線索。

事件何時生效、影響哪些股票

有事件情境中，每日有 **55%** 機率新增一則自動事件，從 18 個模板等機率抽取，當日生效，隨機持續 **1～3 日**。前幾日仍有效的事件可以重疊。單一公司事件從指定類股的三檔股票等機率擇一；其餘依模板作用於指定類股或全市場。

手動測試可選「重大利多、重大利空、雙向震盪」，指定個股、整個類股或全市場，並指定 1～3 日。手動事件自**下一回合**起生效，只作用於有事件情境。

事件類型	適用方向	1～3 檔	4～6 檔	7～10 檔
一般事件	利多取上漲側；利空取下跌側	×1.1	×1.5	×2.0
重大事件	利多取上漲側；利空取下跌側	×1.1	×1.6	×3.0
雙向震盪	上漲與下跌兩側	×1.0	×1.3	×2.0

未指定的方向及 0 檔，事件倍率為 1。各效果以「區間倍率」為底數、以下列強度為指數計算；多個適用效果相乘，再與其他外部因素一併限制倍率。

> **單項事件倍率**＝區間倍率的 k 次方
> k＝事件關聯強度 × 個股敏感度 × 全域事件強度（預設 1）× 當日衰減
> 事件第 1、2、3 日的衰減依序為 1、0.75、0.50。

例：單一重大利多首日，關聯強度與敏感度皆為 1，其餘因素中性且無連漲跌。大漲（≥＋7%）權重由 6 變為 18，總權重由 400 變為 445.2，機率因此從 **1.50% 變為 4.04%**，不是直接乘三，更不代表股價必漲。

K 線與均線｜只判讀，不回饋定價

每回合產生一根 K 線。開盤 O＝前收，收盤 C 由抽樣決定。以 O 為基準，上、下影線各抽一個獨立的 0～1 亂數；兩者共用影線係數 a＝波動度的影線基準＋0.12 × |日報酬率|（以小數表示）。

最高價＝min（1.10 × O，max(O, C)＋O × a × 上影線亂數）
最低價＝max（0.90 × O，min(O, C)－O × a × 下影線亂數）

讀圖項目	判讀規則
MA5／MA10	分別取最近 5／10 日收盤價的算術平均；不足所需天數不計算。
短線方向	MA5 高於 MA10 超過 0.15%，且 MA5 較前日上升，標示偏強；低於超過 0.15%，且 MA5 下降，標示偏弱；其餘為盤整。
波動變化	最近五日的平均絕對漲跌幅高於前五日的 1.2 倍為擴張，低於 0.8 倍為收斂，其餘為平穩。這是幅度參考，不是明日預測區間。

附表　事件參數

18 個自動事件模板

表內數字是「事件關聯強度」，用於上一頁的指數 k，不是股價漲跌幅。未列出的股票不受該事件直接影響。

編號	事件名稱	目標、類型與關聯強度
01	新一代晶片訂單湧入	科技 重大利多 1
02	關鍵零件供應中斷	科技 重大利空 1；生活 一般利空 0.35
03	雲端服務重大合約	科技單一公司 重大利多 1
04	農產豐收、原料成本回落	食品 重大利多 1；生活 一般利多 0.3
05	原料運輸費用上升	食品 重大利空 1；生活 重大利空 0.65
06	單一品牌產品召回	食品單一公司 重大利空 1
07	節慶消費熱潮	娛樂 重大利多 1；生活 重大利多 0.75；食品 一般利多 0.5
08	零售通路展店順利	生活 一般利多 1
09	消費支出短暫降溫	生活 重大利空 1；娛樂 重大利空 0.7
10	新作口碑迅速擴散	娛樂單一公司 重大利多 1
11	娛樂檔期表現不如預期	娛樂 重大利空 1
12	國內旅遊需求升溫	娛樂 重大利多 1；食品 一般利多 0.4；生活 一般利多 0.3
13	金融服務政策鬆綁	金融 重大利多 1
14	企業信用風險升高	金融 重大利空 1
15	寬鬆資金政策公布	科技 重大利多 0.8；生活 一般利多 0.4；金融 一般利空 0.4
16	市場訊息互相矛盾	全市場 雙向震盪 0.65
17	外部資金短暫撤出	全市場 重大利空 0.6
18	交易需求明顯增加	金融 重大利多 1；娛樂 一般利多 0.25

規格依據　《股市沙盤》v0.2.0 的 market_engine.js：ASSETS、DEFAULT_CONFIG、TEMPLATES、weightTrace、sample、candle、technical 與 Simulator。數值為現行原型預設值；不含棋盤移動、多人行動順序、傳聞揭曉或整局勝負判定。